

Bài 9B: MATLAB APP DESIGN

Nhóm:

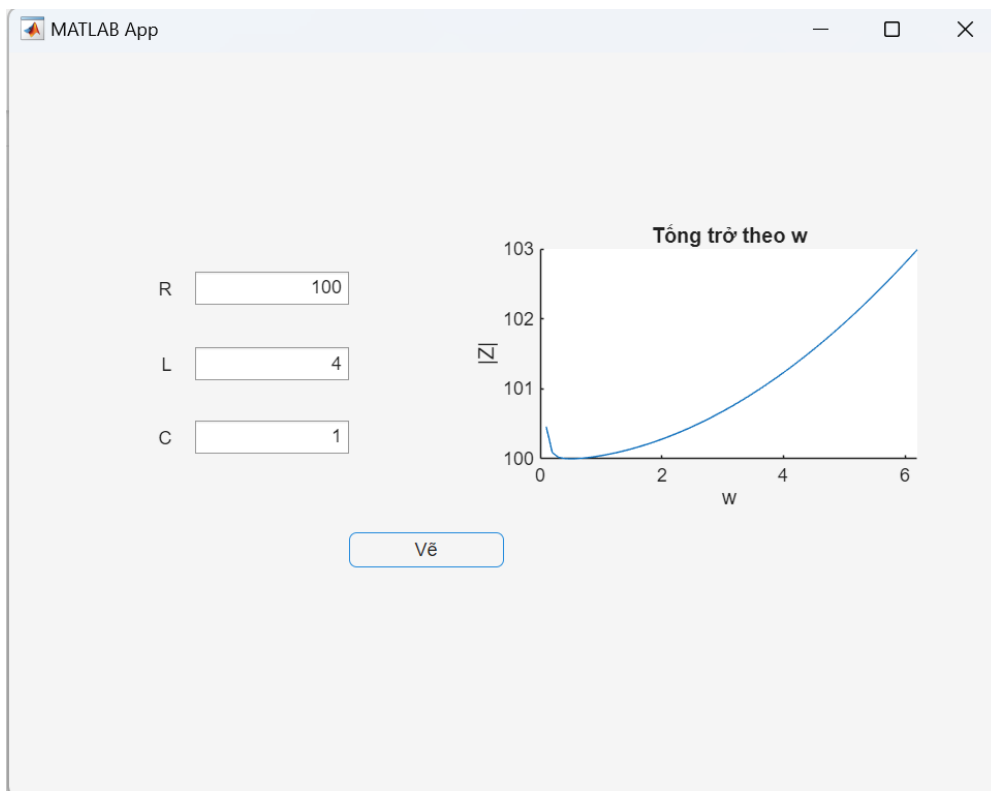
TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Thùy Dương	232307023	23DTV-CLC3	
2	Phạm Minh Ngọc	23207012	23DTV-CLC3	

Bài 1

Code bài làm

```
function VButtonPushed(app, event)
    R = app.REditField.Value;
    L = app.LEditField.Value;
    C = app.CEditField.Value;
    omega = 0:0.1:2*pi;
    ZL = omega * L;
    ZC = 1./(omega*C);
    Z = sqrt(R^2 + (ZL - ZC).^2);
    plot(app.UIAxes, omega, Z);
    xlabel(app.UIAxes, 'w');
    ylabel(app.UIAxes, '|Z|');
    title(app.UIAxes, 'Tổng trở theo w')
end
end
```

Hình chụp kết quả minh họa



Bài 2

Code bài làm

```

function VButtonPushed(app, event)
    VGS_values = [0.5 2 3.5 4.5];
    unCox = app.unCoxEditField.Value;
    Vt = app.VtEditField.Value;
    lamda = app.lamdaEditField.Value;
    W = app.WEditField.Value;
    L = app.LEditField.Value;
    VDS = 0:0.1:5;
    hold(app.UIAxes, 'on');
    for VGS = VGS_values
        IDS = zeros(size(VDS));
        for k = 1:length(VDS)
            if (VGS <= Vt)
                IDS(k) = 0;
            elseif (VGS > Vt && VDS(k) <= (VGS - Vt))
                IDS(k) = unCox*(W/L)*((VGS - Vt)*VDS(k) - (VDS(k)^2)/2)*(1+
lamda*VDS(k));
            else
                IDS(k) = unCox*(W/L)*(VGS - Vt)^2*(1+ lamda*VDS(k));
            end
        end
        plot(app.UIAxes, VDS, IDS, 'DisplayName', sprintf('V_{GS} = %.1f V',
VGS));
    end
    xlabel(app.UIAxes, 'VDS' );
    ylabel(app.UIAxes, 'IDS');
    title(app.UIAxes, 'Đặc tính của MOSFET');
    hold(app.UIAxes, 'off');
end
end

```

Hình chụp kết quả minh họa

